

Ejercicio I.4

Sean x, y números racionales positivos. Demuestre que

$$\sqrt{x} + \sqrt{y} \text{ es racional} \iff \sqrt{x} \text{ y } \sqrt{y} \text{ son ambos racionales.}$$

Demostración

Debemos probar dos implicaciones.

1. $(\Rightarrow)$ **Supongamos que** $\sqrt{x} + \sqrt{y} \in \mathbb{Q}$.

Sean $x, y \in \mathbb{Q}^+$. Denotemos $s = \sqrt{x} + \sqrt{y} \in \mathbb{Q}$.

Observemos que:

$$s^2 = (\sqrt{x} + \sqrt{y})^2 = x + y + 2\sqrt{xy}.$$

Despejamos $\sqrt{xy}$:

$$\sqrt{xy} = \frac{s^2 - (x + y)}{2}.$$

Puesto que $s^2 \in \mathbb{Q}$ (producto de racionales), $x + y \in \mathbb{Q}$ (suma de racionales), entonces el numerador $s^2 - (x + y) \in \mathbb{Q}$. Al dividir entre $2 \in \mathbb{Q}$ se obtiene $\sqrt{xy} \in \mathbb{Q}$.

Ahora, si $\sqrt{xy} \in \mathbb{Q}$ y además $\sqrt{x} + \sqrt{y} \in \mathbb{Q}$, podemos considerar el sistema:

$$\begin{cases} \sqrt{x} + \sqrt{y} = s \\ \sqrt{xy} = p \end{cases}$$

con $s, p \in \mathbb{Q}$. Las raíces $\sqrt{x}$ y $\sqrt{y}$ son las soluciones de la ecuación cuadrática:

$$t^2 - st + p = 0.$$

Las soluciones son:

$$t = \frac{s \pm \sqrt{s^2 - 4p}}{2}.$$

Pero $\sqrt{x}, \sqrt{y} > 0$. Notemos que $\sqrt{x} = \sqrt{x}$, $\sqrt{y} = \sqrt{y}$. Sin embargo, podemos obtener directamente:

$$(\sqrt{x} - \sqrt{y})^2 = x + y - 2\sqrt{xy} = (x + y) - 2p \in \mathbb{Q}.$$

Por lo tanto $\sqrt{x} - \sqrt{y} = \sqrt{(x + y) - 2p} \in \mathbb{R}$. Elevando al cuadrado: $(\sqrt{x} - \sqrt{y})^2 \in \mathbb{Q}$, mas no basta. Mejor procedemos así:

Como $\sqrt{x} + \sqrt{y} \in \mathbb{Q}$ y $\sqrt{xy} \in \mathbb{Q}$, entonces

$$(\sqrt{x} + \sqrt{y})^2 - 2\sqrt{xy} = x + y \in \mathbb{Q} \quad (\text{ya conocido}).$$

Pero necesitamos probar que $\sqrt{x}$ y $\sqrt{y}$ son racionales individualmente. Observemos que:

$$(\sqrt{x} + \sqrt{y})^2 = x + y + 2\sqrt{xy}.$$

Como ya tenemos que $\sqrt{xy} \in \mathbb{Q}$, entonces $2\sqrt{xy} \in \mathbb{Q}$. Luego $x + y = s^2 - 2\sqrt{xy} \in \mathbb{Q}$ (ya lo sabíamos). Sin embargo, podemos despejar $\sqrt{x}$ y $\sqrt{y}$ resolviendo el sistema:

$$\begin{cases} \sqrt{x} + \sqrt{y} = s \\ \sqrt{x} - \sqrt{y} = \frac{x - y}{\sqrt{x} + \sqrt{y}} = \frac{x - y}{s} \end{cases}$$

Ahora, $x - y \in \mathbb{Q}$ (diferencia de racionales). Por tanto $\frac{x - y}{s} \in \mathbb{Q}$. Así, tanto la suma como la diferencia de $\sqrt{x}$ y $\sqrt{y}$ son números racionales. Sumando y restando obtenemos:

$$2\sqrt{x} = s + \frac{x - y}{s} \in \mathbb{Q} \quad \Rightarrow \quad \sqrt{x} = \frac{s + \frac{x - y}{s}}{2} \in \mathbb{Q},$$

$$2\sqrt{y} = s - \frac{x - y}{s} \in \mathbb{Q} \quad \Rightarrow \quad \sqrt{y} = \frac{s - \frac{x - y}{s}}{2} \in \mathbb{Q}.$$

Hemos demostrado que $\sqrt{x}$ y $\sqrt{y}$ son racionales.

2. ($\Leftarrow$) Supongamos que $\sqrt{x} \in \mathbb{Q}$ y $\sqrt{y} \in \mathbb{Q}$.

Entonces, por la cerradura de $\mathbb{Q}$ bajo la suma:

$$\sqrt{x} + \sqrt{y} \in \mathbb{Q}.$$

Esta implicación es inmediata.

Conclusión

Hemos probado ambas implicaciones. Por lo tanto,

$$\sqrt{x} + \sqrt{y} \text{ es racional} \quad \Longleftrightarrow \quad \sqrt{x} \text{ y } \sqrt{y} \text{ son ambos racionales.}$$

Queda demostrado